

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6 Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Тема: Арифметические операции в NASM.

Студент: Али Мухтар Хадир

Группа: НПИ-01

Студенческий билет: 1132254991

Преподаватель: Демидова А. В.

1. Цель работы Освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM. Приобретение навыков работы с числами и преобразования их из символьного вида.

2. Выполнение работы

2.1. Подготовка рабочего пространства

Я создал каталог для шестой лабораторной работы и скопировал библиотеку `in_out.asm`.

Команда: `mkdir ~/work/arch-pc/lab06`

Команда: `cp ~/work/arch-pc/lab05/in_out.asm
~/work/arch-pc/lab06`

Результат: Файлы подготовлены для выполнения заданий.

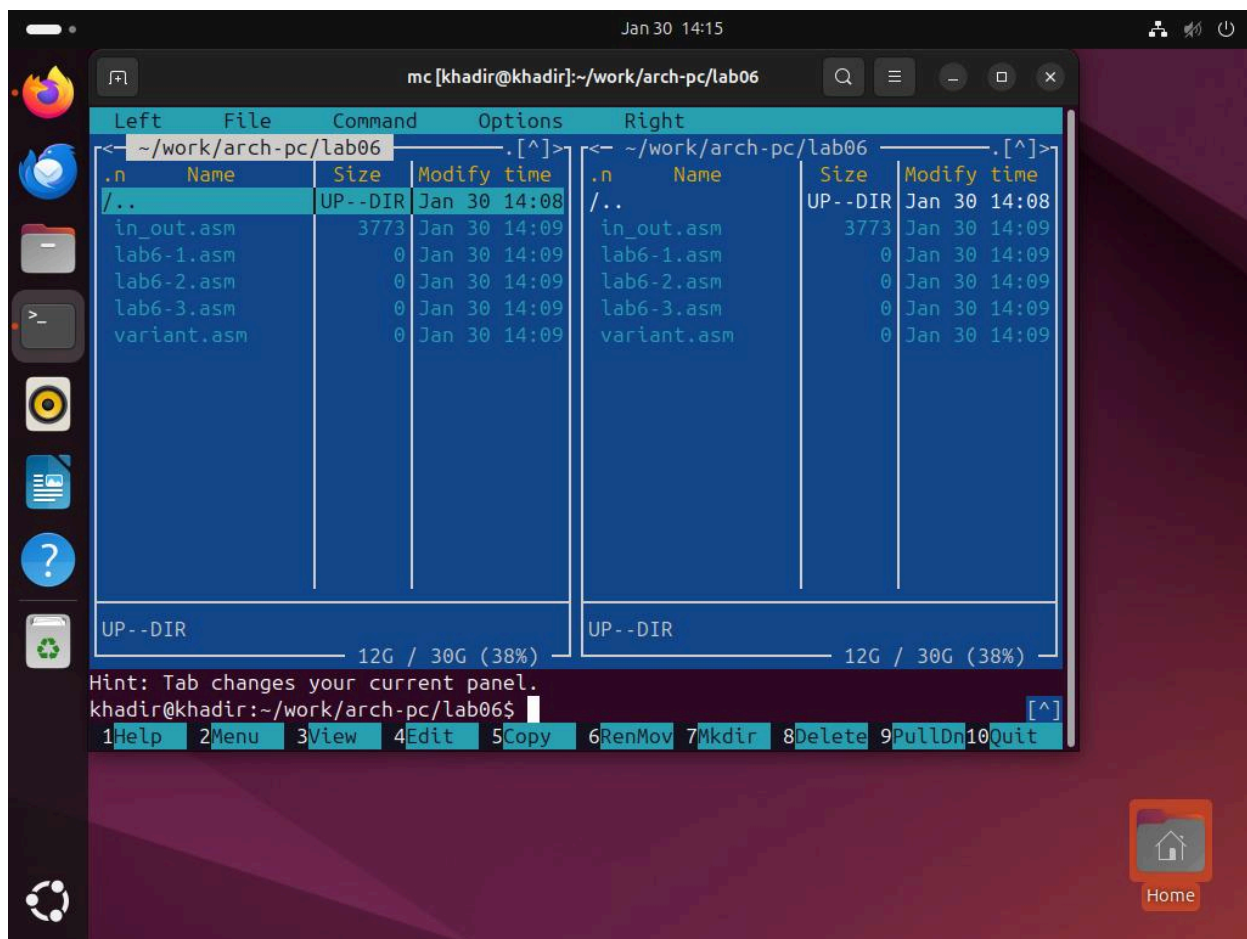


Рис. 6.1. Подготовка рабочего каталога.

2.2. Программы вывода символьных и численных значений (Листинг 6.1 и 6.2) Я создал файлы и изучил разницу между выводом символов и чисел. В первой программе сложение кодов '6' и '4' дало букву 'j'. Во второй программе я использовал `iprintLF` для вывода числа. **Трансляция:** `nasm -f elf lab6-1.asm -o lab6-1.o` **Компоновка:** `i686-linux-gnu-ld -m elf_i386 lab6-1.o -o lab6-1` **Результат:** Программы работают корректно.

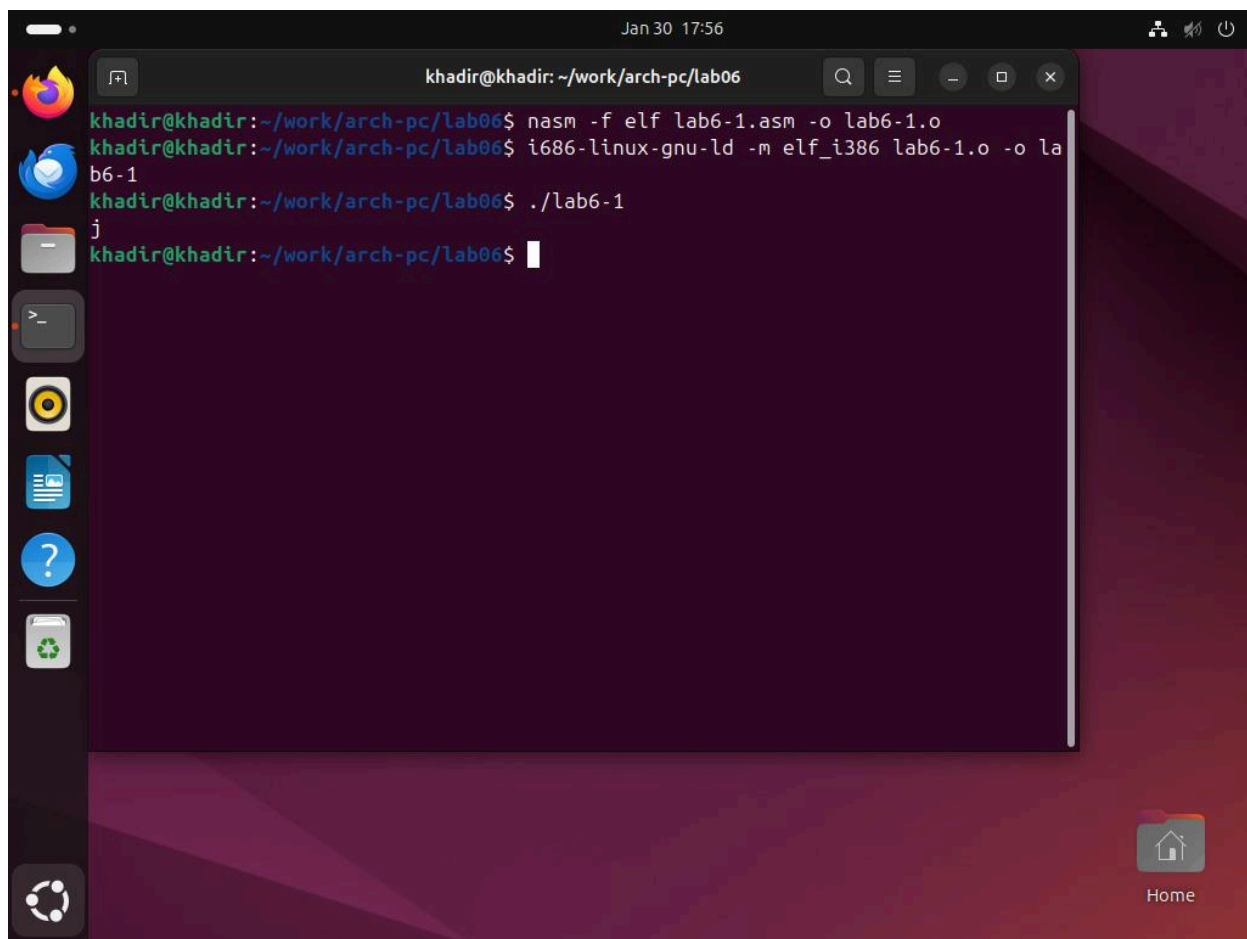


Рис. 6.2. Компиляция и запуск программы lab6-1.asm с символьными данными.

Я изменил программу, заменив символы '6' и '4' на числа 6 и 4. После повторной компиляции программа складывает числа и получает результат 10. В таблице ASCII символ с кодом 10 — это перевод строки (LF), поэтому на экране ничего не отображается.

Трансляция: `nasm -f elf lab6-1.asm -o lab6-1.o`

Компоновка: `i686-linux-gnu-ld -m elf_i386 lab6-1.o -o lab6-1`

Результат: Вывод пустой, так как код 10 — невидимый символ.

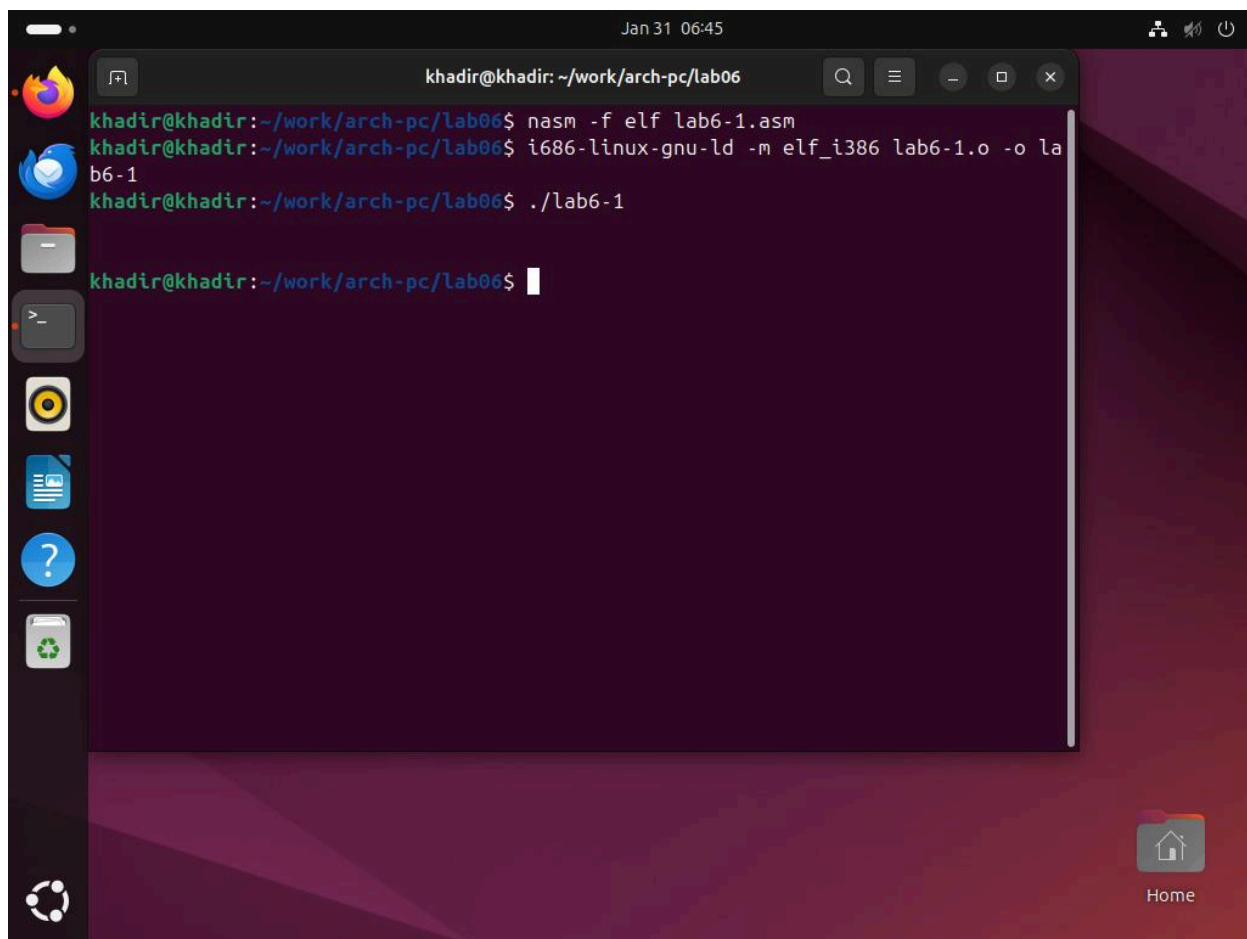


Рис. 6.3. Результат работы программы `lab6-1.asm` с численными данными.

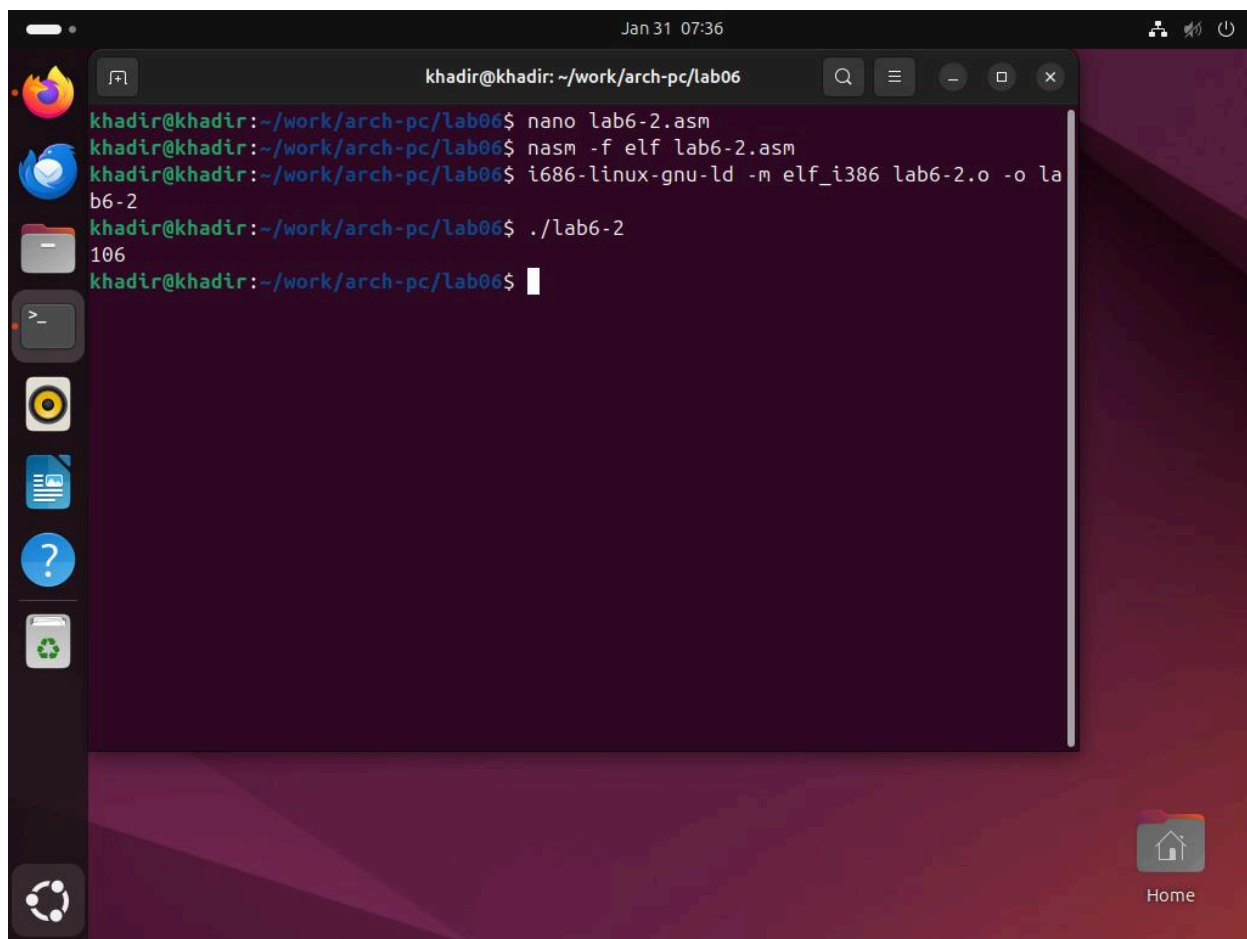
Я создал файл `lab6-2.asm` и ввел текст программы, которая использует функцию `iprintLF`. В этой программе в регистры по-прежнему записываются символы в кавычках ('6' и '4'). Процессор складывает их внутренние коды по таблице ASCII (54 и 52 соответственно), получая сумму 106. Благодаря функции `iprintLF`, этот результат выводится на экран как число, а не как символ.

Трансляция: `nasm -f elf lab6-2.asm -o lab6-2.o`

Компоновка: `i686-linux-gnu-ld -m elf_i386 lab6-2.o -o lab6-2`

Запуск: `./lab6-2`

Результат: 106

A screenshot of a Linux desktop environment with a terminal window open. The terminal shows the following commands and output:

```
khadir@khadir: ~/work/arch-pc/lab06
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ nano lab6-2.asm
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-2.asm
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ i686-linux-gnu-ld -m elf_i386 lab6-2.o -o lab6-2
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab6-2
106
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$
```

The terminal window has a title bar with the text "khadir@khadir: ~/work/arch-pc/lab06". The desktop background is a dark purple/red gradient. On the left side, there is a vertical dock with several application icons. In the bottom right corner, there is a "Home" button with a house icon.

Рис. 6.4. Вывод численного значения суммы ASCII-кодов символов '6' и '4'.

2.3. Выполнение арифметических операций

Я создал файл `lab6-3.asm` для вычисления арифметического выражения $f(x)=(5*2+3)/3$. В программе использовались инструкции `mul` для умножения и `div` для деления.

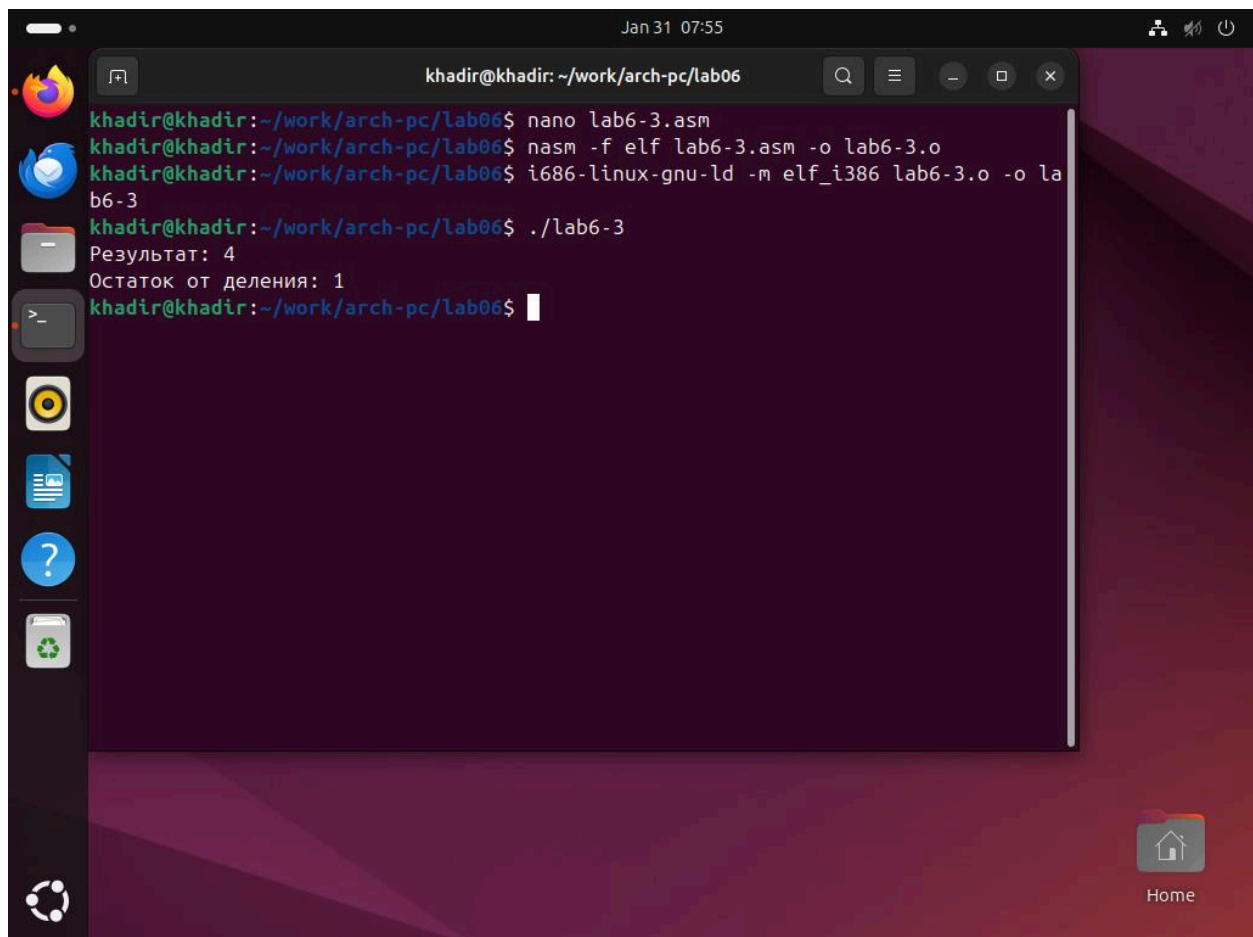
Важным этапом перед делением является использование команды `xor edx, edx`. Поскольку делитель является 32-битным регистром, процессор ожидает, что делимое находится в паре регистров **EDX:EAX**. Обнуление **EDX** необходимо для корректного формирования 64-битного значения и предотвращения ошибок в вычислениях.

Трансляция: `nasm -f elf lab6-3.asm -o lab6-3.o`

Компоновка: `i686-linux-gnu-ld -m elf_i386 lab6-3.o -o lab6-3`

Запуск: `./lab6-3`

Результат: Результат: 4, Остаток от деления: 1



The screenshot shows a terminal window titled "khadir@khadir: ~/work/arch-pc/lab06" with a timestamp of "Jan 31 07:55". The terminal displays the following commands and output:

```
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ nano lab6-3.asm
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-3.asm -o lab6-3.o
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ i686-linux-gnu-ld -m elf_i386 lab6-3.o -o lab6-3
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab6-3
Результат: 4
Остаток от деления: 1
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$
```

The terminal window is part of a desktop environment with a dark theme. On the left, there is a vertical dock with icons for Firefox, Telegram, a file manager, a terminal, a media player, a document editor, a help icon, and a system menu. On the right, there is a "Home" button with a house icon.

Рис. 6.5. Результат работы программы вычисления арифметического выражения.

2.4. Вычисление варианта задания

Я написал программу для определения номера своего варианта на основе номера студенческого билета (1132254991). Номер варианта вычисляется по формуле $(Sn \bmod 20) + 1$.

Так как данные, вводимые с клавиатуры, воспринимаются как строка символов, я использовал функцию `atoi` из библиотеки `in_out.asm` для преобразования ASCII-кода в целое число перед выполнением арифметических операций.

Трансляция: `nasm -f elf variant.asm -o variant.o`

Компоновка: `i686-linux-gnu-ld -m elf_i386 variant.o -o variant`

Запуск: `./variant`

Ввод: `1132254991`

Результат: `Ваш вариант: 12`

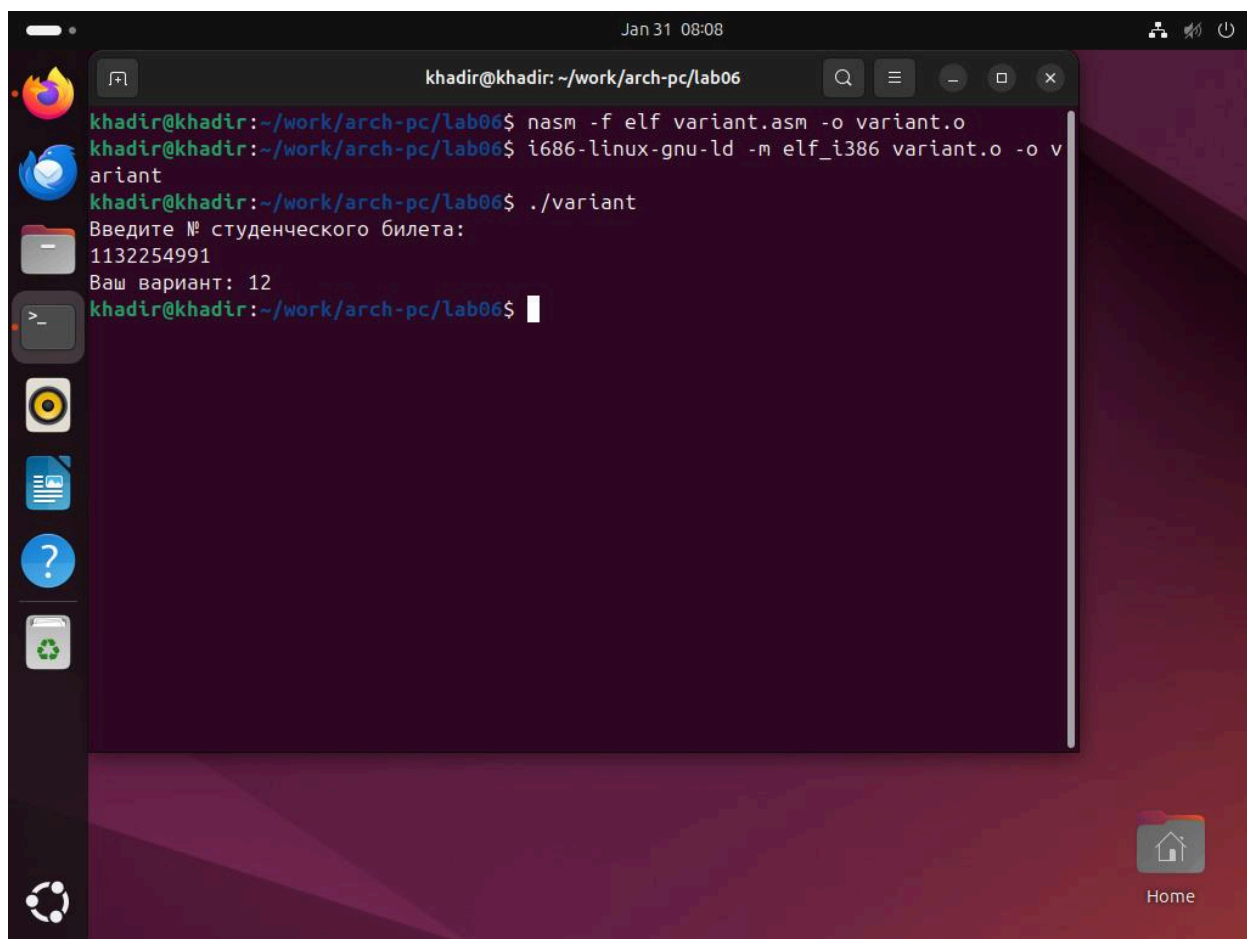


Рис. 6.6. Определение номера варианта на основе студенческого билета в терминале.

3. Самостоятельная работа (Вариант 12)

Для выполнения самостоятельной работы я использовал вариант №12. Задание заключается в написании программы для вычисления значения функции $f(x)=(8x-6)/2$.

Ход работы:

1. Я создал файл `task.asm` и реализовал ввод значения x с клавиатуры.
2. Использовал функцию `atoi` для преобразования введенной строки в числовое значение.
3. Реализовал арифметический алгоритм:
 - Умножение регистра **EAX** на 8 с помощью инструкции `mul`.
 - Вычитание 6 из полученного результата инструкцией `sub`.

- Деление на 2 с помощью `div`. Перед делением я обнулil регистр **EDX** (`xor edx, edx`), чтобы избежать ошибок при работе с 64-битным делимым **EDX:EAX**.

4. Вывел итоговый результат на экран с помощью `iprintLF`.

Текст программы (Листинг):

; Вариант 12

; Программа для вычисления функции $f(x) = (8x - 6) / 2$

%include 'in_out.asm'

SECTION .data

msg: DB 'Введите x: ',0

rem: DB 'Результат: ',0

SECTION .bss

x: RESB 80

SECTION .text

GLOBAL _start

_start:

mov eax, msg

call sprint

mov ecx, x

mov edx, 80

call sread

mov eax, x

call atoi

mov ebx, 8

mul ebx

sub eax, 6

mov ebx, 2

xor edx, edx

div ebx

mov edi, eax

mov eax, rem

call sprint

mov eax, edi

call iprintLF

call quit

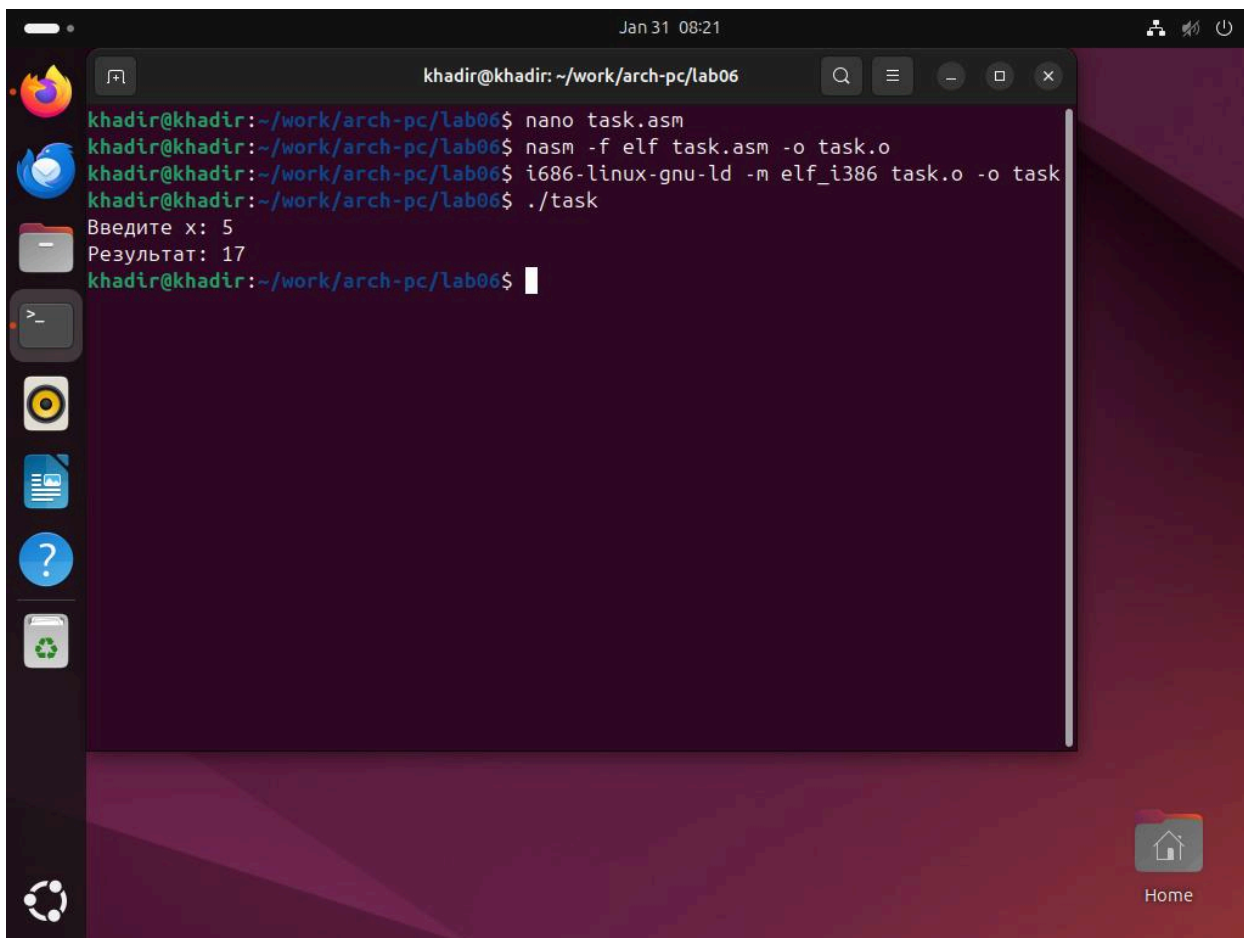
Компиляция и запуск: Трансляция: `nasm -f elf task.asm -o task.o`

Компоновка: `i686-linux-gnu-ld -m elf_i386 task.o -o task`

Запуск: `./task`

Проверка корректности:

- При $x=1$: $(8 \times 1 - 6) / 2 = 1$. Программа вывела: 1.
- При $x=5$: $(8 \times 5 - 6) / 2 = 17$. Программа вывела: 17.



The screenshot shows a terminal window titled "khadir@khadir: ~/work/arch-pc/lab06" with a timestamp of "Jan 31 08:21". The terminal displays the following commands and output:

```
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ nano task.asm
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf task.asm -o task.o
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ i686-linux-gnu-ld -m elf_i386 task.o -o task
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$ ./task
Введите x: 5
Результат: 17
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab06$
```

The terminal window is part of a desktop environment with a dark theme. On the left side, there is a vertical dock with icons for Firefox, Telegram, a file manager, a terminal, a media player, a document editor, a help icon, and a system monitor. On the right side, there is a "Home" button with a house icon.

Рис. 6.7. Результат работы программы и проверка правильности вычислений.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. **Как вывести «Ваш вариант»?** Нужно положить адрес строки в `EAX` и вызвать `sprint`.
2. **Зачем нужна строка `mov ecx, x`?** Она записывает адрес переменной `x` в регистр `ECX`, чтобы компьютер знал, куда сохранить ввод.
3. **Зачем нужен `call atoi`?** Чтобы превратить текст (символы) в обычное число для математики.
4. **Как считается вариант?** Командами `div ebx` (деление на 20) и `inc edx` (прибавить 1 к остатку).
5. **Где лежат частное и остаток после `div`?**
 - `EAX` — частное (целое число).
 - `EDX` — остаток.
6. **Зачем нужен `inc edx`?** Чтобы номер варианта был от 1 до 20 (а не от 0 до 19).
7. **Как вывести результат на экран?** Положить число в `EAX` и вызвать `iprintLF`.

5. Вывод

В этой работе я научился делать математические операции в Ассемблере. Я узнал, как работают команды `mul` и `div`. Я понял, что компьютер видит ввод как текст, поэтому нужно использовать `atoi`. Также я научился обнулять регистр `EDX` перед делением.

